

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-RSK
Tên tài liệu	Kế hoạch quản lý rủi ro
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Quản lý dự án
Người xem xét	Các thành viên nhóm Seberos
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Thời gian áp dụng	11 tuần
Phạm vi	15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	22/08/2026	Khởi tạo danh sách rủi ro và phương pháp đánh giá.	Mạch Quốc Tấn
2.0	24/08/2026	Viết lại theo baseline, hệ số dự phòng 2,5, Pull Request và coding agent.	Mạch Quốc Tấn
2.1	24/08/2026	Loại bỏ tham chiếu tới tài liệu vận hành chưa thuộc bộ hồ sơ hiện tại.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích
- 2. Nguyên tắc quản lý
- 3. Phương pháp đánh giá
- 4. Vai trò và trách nhiệm
- 5. Danh sách rủi ro
- 6. Kế hoạch ứng phó
- 7. Theo dõi và báo cáo
- 8. Dự phòng tiến độ
- 9. Rủi ro khi dự án mở rộng

- 10. Điều kiện chấp nhận và đóng rủi ro
- 11. Tài liệu tham khảo

1. Mục đích

Tài liệu xác định cách nhóm nhận diện, đánh giá, theo dõi và xử lý những sự kiện không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ, chất lượng, dữ liệu hoặc bảo mật của dự án.

Kế hoạch áp dụng cho baseline gồm 15 hạng mục Bắt buộc trong 11 tuần. Các bên ngoài nhóm chỉ được xem là bên liên quan tham khảo nếu dự án được mở rộng.

2. Nguyên tắc quản lý

1. Mỗi rủi ro phải có một người phụ trách chính.
2. Rủi ro phải có dấu hiệu nhận biết và hành động cụ thể.
3. Khi rủi ro đã xảy ra, nhóm ghi nhận thành vấn đề cần xử lý; không tiếp tục gọi đó là khả năng chưa xảy ra.
4. Không ghi “Đã đóng” khi chưa có bằng chứng cho thấy nguyên nhân đã hết hoặc biện pháp xử lý đã đạt.
5. Không giảm tiêu chí chấp nhận, kiểm thử, bảo mật hoặc DoD để che giấu ảnh hưởng của rủi ro.
6. Coding agent hỗ trợ xử lý công việc nhưng không tự xác nhận chất lượng hoặc chấp nhận rủi ro.
7. Hệ số dự phòng 2,5 hỗ trợ lập kế hoạch nhưng không thay thế việc theo dõi và xử lý từng rủi ro.

3. Phương pháp đánh giá

3.1. Xác suất

Điểm	Mức xác suất	Cách hiểu trong dự án
1	Hiếm	Khó xảy ra trong 11 tuần.
2	Thấp	Có thể xảy ra nhưng chưa có dấu hiệu.
3	Trung bình	Có phụ thuộc hoặc đã xuất hiện dấu hiệu ban đầu.
4	Cao	Đã có tiền lệ hoặc điều kiện gây rủi ro đang có.
5	Rất cao	Đang xảy ra hoặc gần như chắc chắn xảy ra.

3.2. Tác động

Điểm	Mức tác động	Cách hiểu trong dự án
1	Không đáng kể	Xử lý trong luồng làm việc thông thường.
2	Nhỏ	Ảnh hưởng một hạng mục nhưng không ảnh hưởng mốc tuần.
3	Vừa	Gây làm lại hoặc làm chậm một mốc nội bộ.
4	Lớn	Ảnh hưởng nhiều hạng mục hoặc chất lượng bàn giao.
5	Nghiêm trọng	Có thể làm mất dữ liệu, lộ quyền hoặc phá vỡ baseline.

Điểm rủi ro được tính như sau:

$$\text{Điểm rủi ro} = \text{Điểm xác suất} \times \text{Điểm tác động}$$

Tổng điểm	Mức rủi ro	Yêu cầu xử lý
1–4	Thấp	Người phụ trách theo dõi tại mốc liên quan.
5–9	Trung bình	Có hành động phòng ngừa và ngày xem xét.
10–15	Cao	Bảo Quản lý dự án và xử lý trước công việc phụ thuộc.
16–25	Rất cao	Ưu tiên xử lý; tạm dừng hoạt động có thể gây tác động nghiêm trọng.

3.3. Trạng thái

Trạng thái	Ý nghĩa
Đang theo dõi	Rủi ro chưa xảy ra và đang được quan sát.
Đã xảy ra	Dấu hiệu đã xuất hiện và rủi ro đã trở thành vấn đề.
Đang xử lý	Nhóm đang thực hiện hành động giảm ảnh hưởng.
Đã chấp nhận	Nhóm chấp nhận phần ảnh hưởng còn lại với lý do rõ ràng.
Đã đóng	Nguyên nhân không còn hoặc biện pháp đã đạt và có bằng chứng.

4. Vai trò và trách nhiệm

Vai trò	Trách nhiệm
Quản lý dự án	Duy trì kế hoạch, ưu tiên xử lý và điều phối nguồn lực.
Technical Lead	Theo dõi rủi ro kiến trúc, tích hợp, Pull Request và bảo mật mã.
Đảm bảo chất lượng	Theo dõi kiểm thử, lỗi, bằng chứng và điều kiện hoàn thành.
Người phụ trách hạng mục	Báo dấu hiệu, thực hiện hành động và cập nhật kết quả.
Các thành viên	Nhận diện rủi ro mới và không che giấu vấn đề đã xảy ra.

5. Danh sách rủi ro

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Điểm	Mức	Người phụ trách	Dấu hiệu chính	Trạng thái
R-01	Phạm vi tùy chọn làm ảnh hưởng baseline	4	4	16	Rất cao	Quản lý dự án	Hạng mục Nên có hoặc Có thể xem xét được đưa vào thực hiện.	Đang theo dõi
R-02	Thành viên thiếu thời gian hoặc nhận quá nhiều việc	3	4	12	Cao	Quản lý dự án	Vượt giới hạn công việc hoặc hạng mục không tiến triển.	Đang theo dõi
R-03	Pull Request chờ Technical Lead xem xét quá lâu	3	3	9	Trung bình	Technical Lead	Pull Request chờ quá hai ngày làm việc.	Đang theo dõi
R-04	Coding agent tạo mã hoặc tài liệu không chính xác	4	4	16	Rất cao	Người tạo kết quả	Kết quả không hiểu được, kiểm thử lỗi hoặc sai phạm vi.	Đang theo dõi
R-05	Chất lượng OCR không đạt trên tài liệu mẫu	3	4	12	Cao	Technical Lead	Kết quả nhận dạng sai nhiều và khó hiệu chỉnh.	Đang theo dõi

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Điểm	Mức	Người phụ trách	Dấu hiệu chính	Trạng thái
R-06	Tệp gốc hoặc nội dung hiệu chỉnh bị mất hay ghi đè	3	5	15	Cao	Phụ trách máy chủ	Tệp không mở được, sai phiên bản hoặc xử lý lại làm mất dữ liệu.	Đang theo dõi
R-07	Người dùng truy cập nội dung không đúng quyền	3	5	15	Cao	Technical Lead; QA	Kiểm thử sai quyền vẫn nhận được nội dung hoặc liên kết.	Đang theo dõi
R-08	Tác vụ OCR hoặc EPUB bị treo và không phục hồi	3	4	12	Cao	Phụ trách máy chủ	Trạng thái xử lý kéo dài hoặc mất sau khi dịch vụ khởi động lại.	Đang theo dõi
R-09	EPUB, tìm kiếm hoặc trình đọc không tích hợp đúng	3	4	12	Cao	Technical Lead	Luồng đầu cuối lỗi dù từng thành phần chạy riêng.	Đang theo dõi
R-10	Thiếu Pull Request, kiểm thử hoặc bằng chứng đạt DoD	5	4	20	Rất cao	Đảm bảo chất lượng; PM	Hạng mục chờ xác nhận nhưng thiếu bằng chứng bắt buộc.	Đã xảy ra

ID	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Điểm	Mức	Người phụ trách	Dấu hiệu chính	Trạng thái
R-11	Khóa bí mật hoặc dữ liệu nhạy cảm bị đưa vào mã nguồn	2	5	10	Cao	Technical Lead	Rà soát phát hiện khóa, mật khẩu hoặc dữ liệu không được phép.	Đang theo dõi
R-12	Yêu cầu, kế hoạch và tài liệu không được cập nhật đồng bộ	3	4	12	Cao	Quản lý dự án	Cùng một nội dung có số liệu hoặc quyết định khác nhau.	Đang theo dõi

6. Kế hoạch ứng phó

ID	Cách xử lý	Hành động phòng ngừa	Hành động khi xảy ra	Bằng chứng để giảm mức hoặc đóng
R-01	Tránh	Chỉ thực hiện 15 hạng mục Bắt buộc khi baseline chưa ổn định.	Dừng hạng mục tùy chọn và điều phối lại người thực hiện.	Bảng Kanban và quyết định phạm vi đã cập nhật.
R-02	Giảm	Giữ giới hạn một việc đang thực hiện cho mỗi thành viên.	Dừng nhận việc mới, hỗ trợ việc bị chặn và phân công lại.	Khối lượng trở về đúng giới hạn; hạng mục tiếp tục chạy.
R-03	Giảm	Technical Lead dành thời gian xem xét Pull Request trong tuần.	Ghi người được ủy quyền xem xét và ưu tiên Pull Request chờ lâu nhất.	Pull Request được phê duyệt hoặc có yêu cầu sửa rõ ràng.
R-04	Giảm	Thành viên đọc, hiểu, định dạng và kiểm thử kết quả của coding agent.	Loại phần sai, sửa lại, chạy kiểm thử và yêu cầu Technical Lead xem xét.	Kiểm thử đạt và Pull Request được phê duyệt.
R-05	Giảm	Dùng tài liệu mẫu phù hợp và giữ bước hiệu chỉnh của con người.	Điều chỉnh tiền xử lý, cấu hình hoặc giới hạn loại tài liệu được hỗ trợ.	Kết quả kiểm thử OCR trên bộ mẫu đã xác định.
R-06	Tránh	Không ghi đè tệp gốc; dùng định danh, phiên bản và kiểm tra dữ liệu.	Dừng tác vụ, khôi phục bản gần nhất và kiểm tra phạm vi ảnh hưởng.	Kiểm thử bảo toàn và khôi phục dữ liệu đạt.
R-07	Tránh	Kiểm tra quyền tại máy chủ và kiểm thử trường hợp không đủ quyền.	Khóa đường truy cập, sửa kiểm tra quyền và chạy kiểm thử hồi quy.	Ma trận quyền và các kiểm thử sai quyền đều đạt.
R-08	Giảm	Có giới hạn thời gian, trạng thái lỗi và xử lý lại an toàn.	Đánh dấu thất bại, bảo toàn tệp gốc và chạy lại có kiểm soát.	Kiểm thử lỗi, khởi động lại và xử lý lại đạt.
R-09	Giảm	Tích hợp theo từng luồng nhỏ và kiểm thử sớm giữa các thành phần.	Cô lập điểm lỗi, quay lại kết quả ổn định và sửa theo thứ tự phụ thuộc.	Luồng đầu cuối và kiểm thử hồi quy đạt.
R-10	Giảm	DoD bắt buộc có Pull Request, kiểm thử, người xem xét và ngày xác nhận.	Trả hạng mục về Đang xem xét và bổ sung bằng chứng còn thiếu.	Hạng mục có đầy đủ bằng chứng DoD.
R-11	Tránh	Không đưa tệp môi trường vào Git; rà soát mã và dùng quyền tối thiểu.	Thu hồi khóa, thay khóa mới, loại khỏi bản phát hành và kiểm tra lịch sử.	Không còn khóa hợp lệ trong mã; kết quả rà soát đạt.

ID	Cách xử lý	Hành động phòng ngừa	Hành động khi xảy ra	Bằng chứng để giảm mức hoặc đóng
R-12	Giảm	Khi có thay đổi, xác định và cập nhật tất cả tài liệu bị ảnh hưởng.	Tạm dừng xác nhận tài liệu, sửa mâu thuẫn và rà chéo lại baseline.	Các tài liệu dùng cùng số liệu, phạm vi và quyết định.

7. Theo dõi và báo cáo

7.1. Nhịp theo dõi

Hoạt động	Tần suất	Người thực hiện
Kiểm tra dấu hiệu rủi ro	Mỗi ngày có làm việc	Người phụ trách hạng mục
Rà soát danh sách rủi ro	Hai lần mỗi tuần	Quản lý dự án và người phụ trách
Rà soát tại mốc	Cuối mỗi tuần	Nhóm Sebros
Rà soát toàn bộ	Khi thay đổi baseline	Sáu thành viên nhóm Sebros

7.2. Ngưỡng hành động

- Rủi ro từ 16 điểm phải được ưu tiên trong lần trao đổi gần nhất.
- Rủi ro từ 10 đến 15 điểm phải có hành động và người phụ trách trước khi tiếp tục công việc phụ thuộc.
- Rủi ro gây mất dữ liệu, lộ quyền hoặc lộ khóa bí mật phải dừng hoạt động liên quan ngay.
- Pull Request chờ quá hai ngày phải được Technical Lead xử lý hoặc ủy quyền rõ ràng.
- Công việc bị chặn quá hai ngày phải được Quản lý dự án điều phối lại.
- Mọi rủi ro đã xảy ra phải được ghi vào Nhật ký dự án cùng hành động xử lý.

8. Dự phòng tiến độ

Baseline gồm 26 điểm. Giai đoạn làm thử ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026 đã triển khai 15 điểm Bắt buộc; phần chưa được triển khai thử còn 11 điểm.

Thời gian theo tốc độ làm thử:

$11 \text{ điểm} \div 7,5 \text{ điểm/ngày} = 1,47 \text{ ngày}$

Thời gian sau khi thêm dự phòng:

$1,47 \text{ ngày} \times 2,5 = 3,68 \text{ ngày}$

Nhóm làm tròn thành 4 ngày làm việc tương đương. Hệ số 2,5 dự phòng cho xem xét Pull Request, kiểm thử, tích hợp, sửa lỗi, tài liệu, công việc bị chặn và sai lệch giữa làm thử với phát triển đầy đủ.

Tiến độ baseline vẫn được bảo đảm trong 11 tuần. Khi rủi ro xảy ra, nhóm ưu tiên gỡ vướng, điều phối lại người thực hiện và thứ tự công việc; không tự động giảm DoD hoặc bổ sung hạng mục tùy chọn.

9. Rủi ro khi dự án mở rộng

Các rủi ro sau không thuộc điều kiện hoàn thành dự án học tập hiện tại nhưng phải được đánh giá lại nếu hệ thống được triển khai thực tế:

Rủi ro mở rộng	Yêu cầu trước khi triển khai
Chưa có quyền số hóa tài liệu thật	Xác định nguồn, quyền sử dụng và người có thẩm quyền.
Dữ liệu thật chứa thông tin nhạy cảm	Phân loại dữ liệu, giới hạn truy cập và quy trình xử lý.
Hạ tầng không đáp ứng quy mô sử dụng	Đo tải, lập dự toán và thiết kế môi trường vận hành.
Sao lưu và phục hồi chưa được kiểm chứng	Xác định mục tiêu phục hồi và chạy thử khôi phục.
Dịch vụ trả phí thay đổi hạn mức	Xác định ngân sách, người phê duyệt và phương án thay thế.
Chưa có đơn vị chịu trách nhiệm vận hành	Xác định chủ sở hữu, hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố.

Việc nhắc đến Thư viện, Nhà trường hoặc đơn vị khác không đồng nghĩa các bên này đã chấp nhận rủi ro hay phê duyệt triển khai.

10. Điều kiện chấp nhận và đóng rủi ro

10.1. Chấp nhận rủi ro

Loại tác động	Người xác nhận
Ảnh hưởng nhỏ, không đổi baseline	Người phụ trách và Quản lý dự án.
Ảnh hưởng baseline hoặc thời gian	Sáu thành viên nhóm Sebro.
Ảnh hưởng bảo mật hoặc dữ liệu mẫu	Technical Lead, Quản lý dự án và QA.
Ảnh hưởng triển khai thực tế	Đơn vị có thẩm quyền trong một giai đoạn mở rộng.

10.2. Đóng rủi ro

Một rủi ro chỉ được ghi Đã đóng khi:

1. Dấu hiệu không còn hoặc giai đoạn liên quan đã kết thúc.
2. Hành động ứng phó đã được thực hiện.
3. Có bằng chứng kiểm tra kết quả.
4. Phần ảnh hưởng còn lại đã được người có thẩm quyền chấp nhận.
5. Tài liệu và Nhật ký dự án đã được cập nhật.

Tại thời điểm cập nhật, R-10 được ghi Đã xảy ra vì Nhật ký dự án chưa có đầy đủ bằng chứng DoD cho các kết quả làm thử. Các rủi ro còn lại tiếp tục được theo dõi; chưa có rủi ro nào đủ điều kiện ghi Đã đóng.

11. Tài liệu tham khảo

- Bản mô tả công việc.
- Báo cáo nghiên cứu tính khả thi.
- Yêu cầu phần mềm.
- Product Backlog.
- Kiến trúc phần mềm.
- Định nghĩa quy trình phát triển phần mềm.
- Ước lượng dự án.
- Kế hoạch dự án.
- Kế hoạch quản lý chất lượng.
- Kế hoạch kiểm thử.
- Hợp đồng nhóm.
- Nhật ký dự án.